2. 다음은 수소 원자에서 전자의 퍼텐셜 에너지와 전자 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고유함수, 고유에너지 및 방사방향 분포 함수이다.

○ 퍼텐셜 에너지 : $V(r) = -\dfrac{A}{r}$

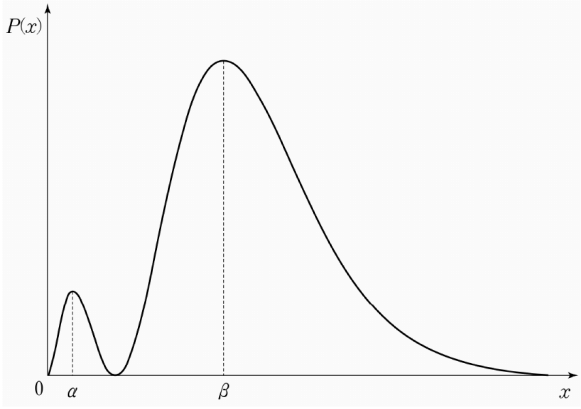
(A : 양의 상수, r : 핵으로부터의 거리)

○ 고유함수 : $\psi(x) = B(2-x)e^{-x/2}$ $\left(x = \dfrac{r}{a_0}\right)$

(B : 상수, a_0 : 보어 반지름)

○ 고유에너지 : $E_n = -\dfrac{A}{2a_0 n^2}$ (주양자수 $n = 1, 2, 3 \cdots$)

○ 방사방향 분포 함수 : $P(x) = 4\pi a_0^2 x^2 |\psi(x)|^2$



방사방향 분포 함수의 두 극댓값에 해당하는 α와 β에 대하여 $(\beta-\alpha)$의 값을 쓰시오. 또한, 전자의 운동 에너지(T_K)가 $T_K \geq 0$을 만족하는 범위에서 x의 최댓값을 쓰시오. (단, 고유함수는 정규화되어 있다.) [2점]

8. 다음은 고리형 $C_3H_3^+$(**A**)에 대한 휘켈(Hückel) 근사법에 대한 자료이다.

[원자 궤도함수]

○ $\chi_1 \sim \chi_3$은 3개의 탄소 원자가 이루는 평면에 수직한 각 탄소의 정규화된 $2p$ 원자 궤도함수이다.

[연산자, 쿨롱 적분, 공명 적분, 겹침 적분]

○ $\hat{H}$: 해밀턴 연산자

○ $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$

○ $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \quad (|i-j|=1 \text{ 또는 } 2)$

○ $\int \chi_i^* \chi_j d\tau = 0 \quad (i \neq j)$

[3×3 행렬식의 전개]

○ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$

A에서 π 분자 궤도함수의 에너지 준위가 E이고 $\frac{\alpha - E}{\beta} = x$ 일 때, 3×3 영년 행렬식(secular determinant)을 x를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 바닥상태 **A**의 비편재화(delocalization) 에너지를 구하는 과정과 결과를 α 또는 β를 포함하는 값으로 쓰시오. 그리고 **A**의 최고 점유 분자 궤도함수(HOMO)가 $\psi_{\text{HOMO}} = c_1\chi_1 + c_2\chi_2 + c_3\chi_3$일 때, $c_1 + c_2 + c_3$의 값을 쓰시오. (단, $\beta < 0$이고 $c_1 > 0$이다. ψ_{HOMO}는 정규화되어 있다. 휘켈 근사법으로 구한 에틸렌의 π 결합 궤도함수의 에너지 준위는 $\alpha+\beta$이다.) [4점]

6. <자료>는 수소 원자에서 전자의 바닥 상태(ψ_{1s})와 임의의 상태(ψ_{A})를 표현하는 파동 함수와 부피 미분소 및 정적분에 대한 것이다.

<자 료>

○ 정규화된 파동 함수 :

$$\psi_{1s}(r,\theta,\phi)=\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}e^{-r/a_0}$$

$$\psi_{\mathrm{A}}(r,\theta,\phi)=\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}\left(1-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/a_0}$$

(a_0 : 보어 반지름, r : 거리, θ : 여위각, ϕ : 방위각)

○ 부피 미분소 : $dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

○ 정적분 : $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-bx}dx=\frac{n!}{b^{n+1}}$

(n : 양의 정수, b : 양의 실수)

<자료>를 사용하여 각 상태의 전자 확률밀도 식을 r, a_0, π를 포함하는 식으로 쓰시오. 각 상태에서 핵으로부터 전자까지의 거리에 대한 기댓값을 $\langle r\rangle_{1s}$와 $\langle r\rangle_{\mathrm{A}}$라 할 때, 기댓값의 차이 $\langle r\rangle_{\mathrm{A}}-\langle r\rangle_{1s}$를 구하는 적분식을 쓰고, 계산 결과를 a_0를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, 적분식은 적분 구간과 r, θ, ϕ, a_0, π를 포함하여 표현하시오.) [4점]

11. 다음은 휘켈(Hückel) 분자 궤도함수 근사법으로 얻은 알릴 라디칼 ($\cdot CH_2-CH=CH_2$)에 대한 자료이다.

[π 분자 궤도함수(ψ_k) 와 에너지(E_k)]

- $\psi_a = \frac{1}{2}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3$ $\quad E_a$
- $\psi_b = \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_3$ $\quad E_b$
- $\psi_c = \frac{1}{2}\chi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3$ $\quad E_c$

[쿨롱 적분(α) 과 공명 적분(β)]

- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \ (|i-j|=1)$
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = 0 \ (|i-j|=2)$

E_a를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 α와 β가 포함된 식으로 나타내시오. 또한 $\psi_b \rightarrow \psi_a$로의 전자 전이에 필요한 빛의 최대 파장($\lambda$)을 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $|\beta|$, h, c가 포함된 식으로 나타내시오. (단, $\beta < 0$ 이고, h는 플랑크 상수이며, c는 빛의 속도이다. χ_i는 탄소 원자 (C_i)의 분자 면에 수직한 $2p$ 궤도 함수이고, 정규화 되어 있으며, 서로 직교한다.) [4점]

2. 다음은 김 교사가 수소 원자 스펙트럼에 대하여 진행한 수업에서 학생이 작성한 활동지의 일부이다. **【25점】**

[학습 목표]

수소 원자 스펙트럼을 해석하여 원자의 구조를 설명할 수 있다.

[준비물]

검은색 두꺼운 종이, 회절격자 필름, 슬릿, 테이프, 수소 방전관, 전원 장치, 모눈종이, 눈금자, 가위

[실험 과정]

(가) 검은색 두꺼운 종이를 원통형 모양으로 만든 후, 슬릿과 회절격자 필름을 붙여 간이 분광기를 만든다.



(나) 절대온도 T_{A}에서 수소 방전관의 수소를 방전시킨다.

(다) 방전되는 빛을 간이 분광기로 관찰하고 모눈종이 위에 스펙트럼의 위치와 색깔을 표시한다.

(라) 다음 식을 이용하여 (다)에서 관찰한 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조를 해석한다.

- $T_n = \dfrac{R_{\mathrm{H}}}{n^2}$ $\quad$ T_n은 주양자수 n에 따른 파수이며, R_{H}는 뤼드베리 상수(cm^{-1})이다.
- $\dfrac{N_i}{N_j} = e^{-(E_i - E_j)/kT}$ $\quad$ k는 볼츠만 상수이고, T는 절대온도이다.

(마) (다)에서 얻은 스펙트럼과 고성능 분광기로 얻은 스펙트럼을 비교한다.

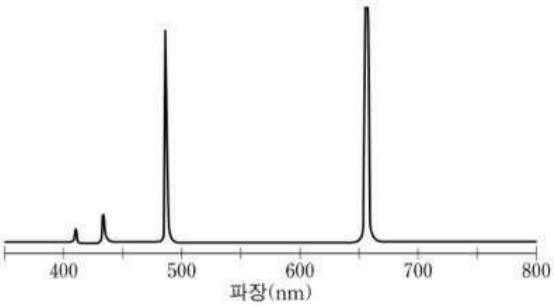
(바) 실험 결과를 바탕으로 수소 원자의 구조에 대하여 조별 토의한다.

[실험 결과]

○ 간이 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



○ 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



[결과 해석]

○ 이 실험에서 얻은 수소 원자 스펙트럼은 발머 계열에 해당된다.

… (생략) …

2-1. 다음은 김 교사의 수업에 대한 평가 회의에서 두 교사가 대화한 내용이다.

> 박 교사: 선생님은 어떤 측면에 중점을 두고 이 수업을 진행하셨나요?
> 김 교사: 저는 학생들이 조원들끼리 협동하여 간이 분광기를 잘 만드는지, 그것을 가지고 수소 원자 스펙트럼을 올바르게 관찰하고 기록하며 해석하는지에 중점을 두고 순회 지도했어요.
> … (중략) …
> 박 교사: 그러면 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조에 대한 학생들의 지식 수준, 학습 내용 이해 정도, 과학 탐구 능력 등의 요소들을 평가하셨나요?
> 김 교사: 그 요소들을 평가하지 않았어요. 수업이 끝난 후에 시험을 별도로 볼 수 있는 시간이 없어서요. 그리고 앞서 말했듯이 간이 분광기를 활용한 탐구 활동에 중점을 두고 수업을 준비하느라 평가 문제를 낼 시간도 없었어요.
> 박 교사: 제가 보기에는 선생님이 수업 중간에 적어도 3가지 평가 방법을 사용하여 그 요소들을 평가했다고 생각해요. 예를 들어, 순회하면서 [㉠] 등과 같은 평가 방법을 사용하여 평가를 실시하였고, 그 결과를 통해 이후 교수 행동이나 수업 진행 방법을 결정하셨거든요.
> 김 교사: 글쎄요. 수업이 끝난 후에 그 요소들에 대한 학생 수준을 평가하는 지필 시험을 일괄적으로 실시하지도 않았는데, 과연 평가를 실시했다고 할 수 있을까요?

이 대화를 읽고 평가 목적에 대한 두 교사의 관점을 비교·설명하시오. 또한, ㉠에 들어갈 수 있는 평가 방법을 3가지만 제시하고, 그 구체적인 적용 사례를 각각 위 활동지와 교사 대화 내용에 제한하여 설명하시오. **[10점]**

2-2. **[실험 결과]**의 수소 원자 스펙트럼에 나타난 4개 선의 파수($\bar{\nu}$)와 T_n의 관계를 각각 식으로 제시하고 그 의미를 설명하시오. 관찰된 수소 원자 스펙트럼의 빨간색 선은 실제로 여러 개의 미세 구조선을 가지고 있는데, 그 이유를 전자 배치의 항 기호($^{2S+1}L_J$)와 선택 규칙으로 설명하고 각 미세 구조선에 해당되는 전이를 에너지 준위 그림에 나타내시오. 또한, 절대온도 T_{A}와 $2T_{\mathrm{A}}$에서 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼의 차이를 볼츠만 분포식으로 비교·설명하시오. **[15점]**

17. 콘쥬게이션된 고리형 분자 내의 π 전자는 고리 상의 입자(particle on a ring)로 근사할 수 있다. 다음은 반지름 r인 고리 상의 입자에 대한 Schrödinger 식과 파동 함수(ψ_{m_l})이며, m_l은 양자수이다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d^2}{d\phi^2}\psi = E\psi \qquad \psi_{m_l} = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전자의 질량은 m이며, 전자 사이의 반발력은 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. 고리 상 입자의 최저 에너지 준위 값은 0이다.

ㄴ. $m_l = 1$일 때, 입자를 발견할 확률은 고리 상의 모든 점에서 같다.

ㄷ. 벤젠의 6개의 π 전자에 대해 최고 점유 준위와 최저 비점유 준위 사이의 에너지 차이는 $\frac{5\hbar^2}{2mr^2}$ 이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. $0 \le x \le L$인 1차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m인 입자에 대해 상자 속에서의 퍼텐셜 에너지가 $V(x) = \frac{\varepsilon}{L}x$로 주어질 때, 섭동이론(perturbation theory)을 적용하여 바닥상태 에너지의 1차 보정항 $E^{(1)}$을 구한 값은?

(참고로, $\int_0^{\frac{\pi}{a}} x\sin^2 ax\,dx = \frac{\pi^2}{4a^2}$이며, $0 \le x \le L$인 1 차원 상자 속 입자의 퍼텐셜 에너지가 0 일 때, 바닥상태의 파동함수는 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\ \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$이다.)

① 0 ② $\frac{1}{4}\varepsilon$ ③ $\frac{1}{2}\varepsilon$ ④ $\frac{1}{4}\varepsilon L$ ⑤ $\frac{1}{2}L$

32. 수소 원자의 파동함수는 방사방향파동함수(radial wave function) $R(r)$과 각파동함수(angular wave function) $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$의 곱으로 표현된다.

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

$R(r)$과 $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$는 다음과 같으며, a_0는 Bohr 반지름이다.

$R(r)$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
1s orbital	p_z orbital
$R_{1s} = 2[\frac{1}{a_0}]^{3/2} e^{-r/a_0}$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}}\cos\theta$
2p orbital	
$R_{2p} = \frac{1}{\sqrt{3}}[\frac{1}{2a_0}]^{3/2}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}$	
3p orbital	
$R_{3p} = \frac{1}{81\sqrt{3}}[\frac{2}{a_0}]^{3/2}(6-\frac{r}{a_0})\frac{r}{a_0}e^{-r/3a_0}$	

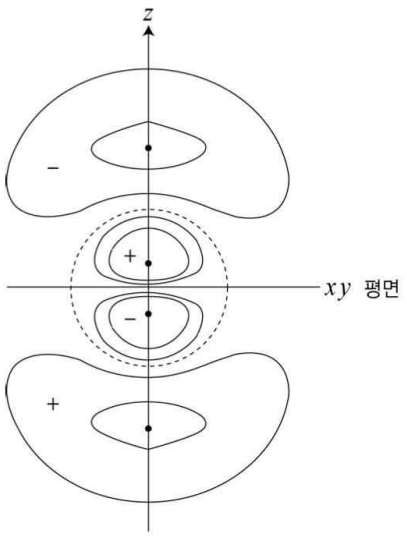
수소 원자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 1s orbital의 최대 확률 반지름(전자를 발견할 수 있는 확률이 최대인 반지름)은 Bohr 반지름과 같다.

ㄴ. 2p orbital의 최대 확률 반지름은 2s orbital의 최대 확률 반지름($(3+\sqrt{5})a_0$)보다 더 크다.

ㄷ. $3p_z$ orbital에 대한 등전자밀도선과 파동함수의 부호는 그림과 같고, 점선은 $r = 6a_0$인 마디면을 나타낸다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 수소꼴 원자에 대한 1s 방사형 파동함수(radial wavefunction)는 다음과 같이 주어진다.

$$R_{1s}(r) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$$

1s 궤도함수에서 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z와 a_0의 식으로 나타내고, H와 Li^{2+}의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 구하시오. (단, 유도과정을 반드시 쓰시오.) [2점]

·최대 확률 반지름의 유도식 :

·H와 Li^{2+}의 전자발견 최대 확률 반지름 :

9. 다음에 주어진 자료를 참고하여 수소에 대한 다음 물음에 답하라. (98 년)

> • 수소 분자에서 전자의 궤도함수는 $1s_a$ 와 $1s_b$ 로 표시할 것
> • 규격화는 고려할 필요 없으며, 수소의 일반적 궤도함수는
> $\Psi_{n,l,m_l} = R_n^l(r) P_l^{m_l}(\theta) e^{im_l\phi}$ 으로 쓸 수 있다.
> 여기서 $P_l^0 = \cos\theta$, $P_l^{\pm 1} = \sin\theta$
> $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$ 이다.

(1) 수소원자의 궤도함수에서 2p오비탈의 부양자수 l과 자기양자수 m_l 값들을 쓰고, 그 양자수에 의한 p 오비탈로부터 p_x, p_y, p_z 오비탈들을 구하는 방법에 대해서 설명하라.

(2) 수소 분자의 전자가 결합 이론(VBT) 에 의한 결합성 분자 궤도함수를 결정하라.

(3) 이 분자 궤도함수의 단점은 공유결합성만 표현되어 있다는 것이다. 이온결합성을 보정하는 분자 궤도함수로 나타내라.
단, 매개변수 C를 이용하라.

(4) LCAO(linear combination of atomic orbital)방법에 의한 분자 궤도함수 이론(MOT)의 결합성 분자 궤도함수를 결정하고, 수소분자의 전자2개의 전체 궤도함수를 구하라.

(5) 위 (4)의 궤도함수의 문제점을 기술하고, 그것을 보정하는 궤도함수는 문제 (3)의 궤도함수와 일치함을 보여라.